

Implied Odds

¿Valora Polymarket la volatilidad de Bitcoin igual que Deribit? Un estudio de 75 días sobre los mercados diarios de precio de BTC.

Ivan Alonso H.

Investigación independiente en mercados cripto

Fundador de BCSentinel AI · Máster en Data Science e IA (en curso) · Barcelona

github.com/ivanalonso-dev · linkedin.com/in/ivanalonsobcsentinel · x.com/IvanAlonsoBCSen

Resumen ejecutivo

Polymarket publica cada día un mercado sobre el precio de cierre de Bitcoin, dividido en tramos de 2.000 \$ que pagan 1 \$ si BTC termina dentro. Un conjunto de tramos es, en la práctica, una serie de opciones digitales, así que sus precios contienen una previsión de volatilidad. Este estudio la extrae y la compara con la referencia profesional, el índice DVOL de Deribit, durante 75 días (14 de julio – 5 de octubre de 2026).

- **Con un día de antelación, la multitud acierta más que el mercado de opciones.** A 24 y 12 horas del cierre, las probabilidades de Polymarket son significativamente más precisas (Brier score, t pareado > 2) que las construidas con el DVOL, con el DVOL ajustado por hora del día y con la volatilidad realizada reciente.
- **Polymarket ajusta la volatilidad al horizonte; el DVOL es plano.** Unos 31% anualizados a un día vista y unos 47% en la última hora, coherente con que BTC se mueve más en la sesión americana. El DVOL, una medida a 30 días, se queda en torno al 37%.
- **En la última hora, empate.** Todos los modelos obtienen la misma precisión.
- **Sin retraso medible.** Minuto a minuto, Polymarket sigue al precio de BTC sin retraso de un minuto o más.

1. Contexto

Deribit, las opciones y el DVOL

Deribit es el mayor exchange de opciones sobre criptomonedas del mundo; concentra la gran mayoría del volumen de opciones de Bitcoin y Ethereum, y en él operan sobre todo profesionales. Coinbase completó su compra en 2025. Una opción da el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender BTC a un precio fijado en una fecha futura; su precio depende sobre todo de cuánto espera el mercado que se mueva BTC.

El DVOL es el índice que publica Deribit a partir de los precios de sus opciones: mide la volatilidad anual esperada para los próximos 30 días. Es el equivalente cripto del VIX. Un DVOL de 45 equivale a un movimiento esperado de en torno al 2,4% diario.

Por qué comparar Polymarket con Deribit

Los tramos diarios de Polymarket también son opciones: pagan 1 \$ si BTC acaba dentro de un rango. De sus precios se puede sacar una volatilidad esperada. La pregunta del estudio es sencilla: **¿la masa de apostantes de Polymarket espera la misma volatilidad que los profesionales de Deribit?** Si no, uno de los dos se equivoca, y los datos dicen cuál.

2. Datos y método

1. **Datos.** Mercados diarios de BTC de las APIs públicas de Polymarket (límites de cada tramo, resolución y precios minuto a minuto), DVOL de Deribit (horario) y velas de Binance BTCUSDT. La regla de resolución es el cierre de la vela de 1 minuto de Binance a las 12:00 ET; nuestra reconstrucción coincide con el ganador oficial el 100% de los días.
2. **Fotos** a 24, 12, 6, 3 y 1 hora del cierre. Solo se usa una foto si todos los precios de sus tramos tienen menos de 3 minutos de antigüedad.
3. **Volatilidad implícita.** Los precios se normalizan para que sumen 1 (se elimina el margen de 1–2%) y se ajusta una lognormal sin deriva centrada en el precio de Binance. La volatilidad que mejor reproduce los precios es la volatilidad implícita de Polymarket.
4. **Referencias**, todas con datos disponibles en el momento de la foto: el DVOL tal cual; el DVOL reponderado según la varianza histórica de cada hora del día; y la volatilidad realizada de 7 días con el mismo ajuste.
5. **Precisión.** Brier score y log-loss sobre todos los tramos, comparados día a día con un test t pareado.
6. **Test de retraso.** Precios de Polymarket en el minuto t frente a las probabilidades justas calculadas con el precio de BTC en $t - k$, para $k = 0 \dots 10$ minutos, alineando los tiempos de forma que cualquier sesgo favorezca a Polymarket.

3. Resultados

La volatilidad que espera cada uno

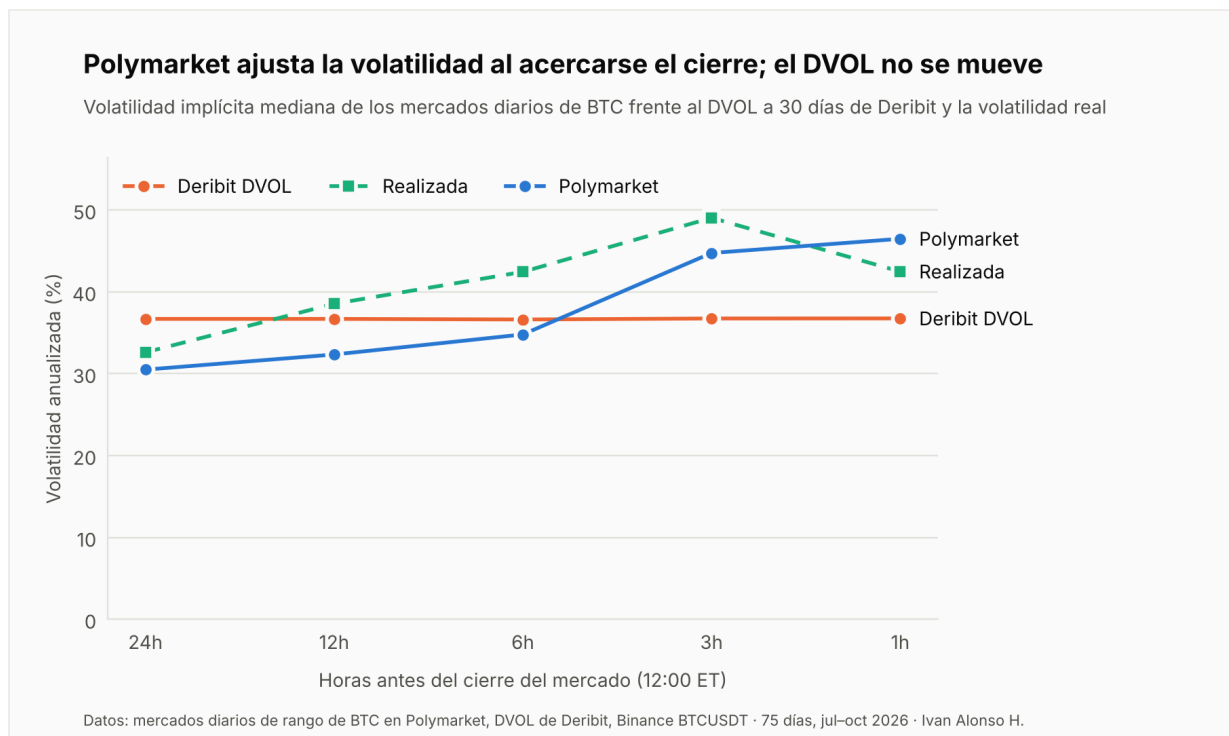


Figura 1. Volatilidad implícita mediana de Polymarket frente al DVOL y a la volatilidad que realmente hubo, según las horas al cierre.

A 24 horas, Polymarket espera un 31% y la volatilidad real fue del 33%; el DVOL marcaba un 37%. A medida que se acerca el cierre, Polymarket sube su estimación, siguiendo el patrón intradía de BTC. El DVOL no puede hacerlo porque mide un plazo de 30 días.

Quién acierta más

Horas al cierre	Polymarket	DVOL	t	DVOL ajustado	t	Realizada 7d	t
24 h	0,499	0,537	2,76	0,537	2,76	0,524	2,30
12 h	0,414	0,448	3,09	0,460	3,05	0,440	2,05
6 h	0,371	0,388	1,45	0,400	1,83	0,398	2,33
3 h	0,338	0,360	1,87	0,355	1,19	0,358	1,81
1 h	0,220	0,217	-0,30	0,221	0,06	0,215	-0,36

Brier score medio sobre todos los tramos (más bajo = mejor), 75 días. t = estadístico t pareado de la diferencia frente a Polymarket; t > 2 indica que Polymarket es significativamente mejor.

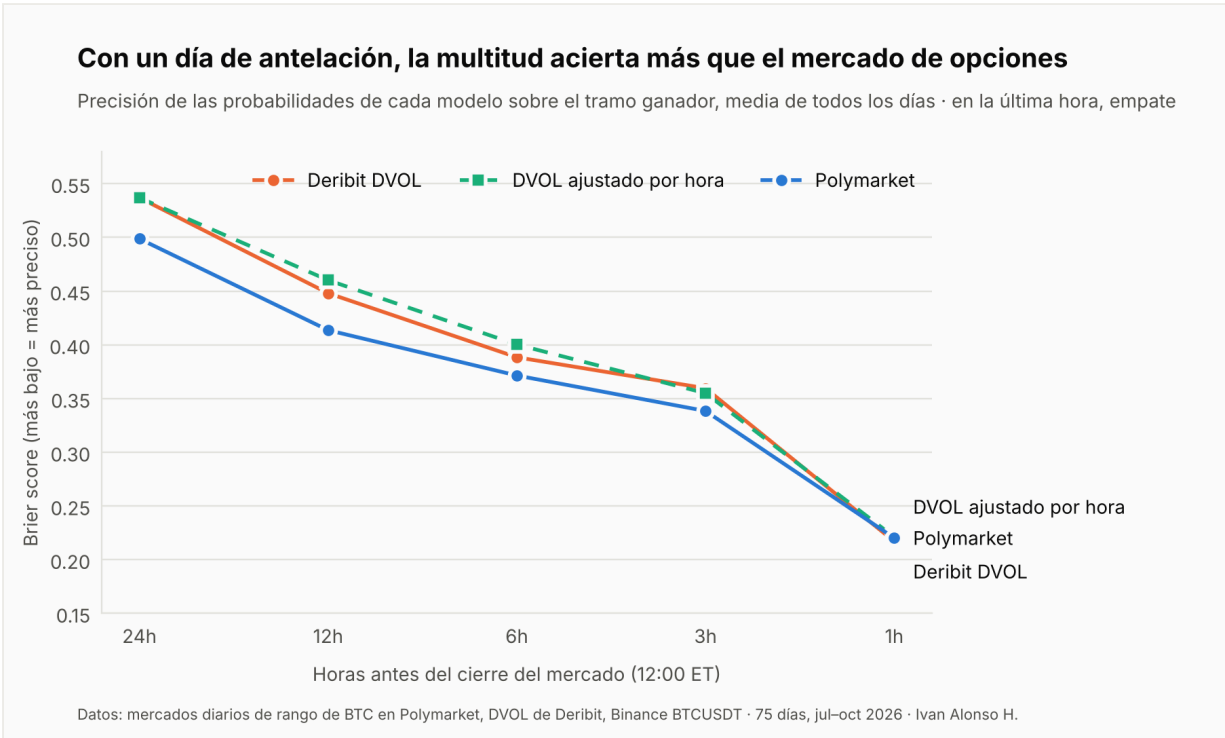


Figura 2. Precisión de cada modelo según las horas al cierre.

A 24 y 12 horas, Polymarket supera con significación estadística a las tres referencias. A 6 y 3 horas sigue siendo mejor, aunque no de forma significativa frente a todas. En la última hora, los cuatro modelos empatan.

¿Va Polymarket por detrás del precio?

Con datos minuto a minuto de la última hora de 79 días, el error mínimo entre Polymarket y la probabilidad justa aparece sin retraso, y crece de forma constante al suponer más retraso. En 62 de los 79 días el mejor encaje es "sin retraso". Los retrasos de segundos, donde operan los bots, no se pueden medir con esta fuente.

4. Limitaciones

- **Muestra:** 75 días en un único régimen de volatilidad (DVOL entre 33 y 45). Los resultados a 6 y 3 horas van en la misma dirección, pero no son significativos frente a todas las referencias.
- **Precios medios, no ejecutables.** El histórico ofrece precios medios; el libro de órdenes no se archiva, así que no se puede evaluar la rentabilidad de operar.
- **Modelo:** lognormal centrada en el precio actual. Una opinión direccional de la multitud quedaría absorbida en parte en la volatilidad estimada.
- **Horizonte del DVOL:** es un índice a 30 días. La referencia natural siguiente son las opciones de Deribit con vencimiento más cercano; una comprobación puntual muestra una volatilidad muy inferior al DVOL (22,7% frente a 36,3% el 6 de octubre de 2026).
- **Acceso:** Polymarket está bloqueado en España desde el 27 de mayo de 2026 por una medida cautelar del Ministerio de Consumo. Este es un análisis pasivo de datos públicos; no se ha abierto ninguna posición.

5. Registro de correcciones

6 de octubre de 2026. La primera versión usaba precios de Polymarket muestreados cada 10 minutos, de modo que cada foto comparaba precios de unos 10 minutos de antigüedad con un precio de BTC actual. Eso penalizaba a Polymarket y producía una falsa derrota en la última hora. Con precios minuto a minuto, esa derrota desaparece y los resultados a 24 y 12 horas salen reforzados.

6. Conclusión

Con un día de antelación, los precios de los mercados diarios de Polymarket contienen una previsión de la volatilidad de Bitcoin más precisa que la que se obtiene del índice de referencia del mercado de opciones, incluso ajustándolo por hora del día. La ventaja se diluye a medida que se acerca el cierre y desaparece en la última hora, cuando toda la información relevante ya está en el precio. Es una evidencia de que los mercados de predicción agregan información útil sobre el riesgo, no solo sobre la dirección.

El código, el método completo y las instrucciones para reproducir todos los resultados están en el repositorio del proyecto.